WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Układ dwóch zbiorników z mieszaniem

Szymon Pszowski - 106320

Robert Ogaza - 106306

kierunek: automatyka i robotyka

studia niestacjonarne I stopnia

prowadzący:

dr hab. inż. Krzysztof Bartecki, prof. PO

Opole, 2025

Spis treści

1. Wprowadzenie **3**

2. Cel i zakres pracy **4**

3. Analiza matematyczna układu, wyznaczanie odpowiedzi układu oraz charakterystyk **5**

3.1. Proces budowy układu 5
3.2. Wyznaczanie odpowiedzi swobodnych 8
3.3. Wyznaczanie odpowiedzi skokowych 12
3.4. Wyznaczanie odpowiedzi impulsowych 16
3.5. Linearyzacja modelu nieliniowego 19
3.6. Badanie charakterystyk statycznych 23
3.7. Badanie charakterystyk częstotliwościowych 25

4. Podsumowanie **29**

Bibliografia **31**

1. Wprowadzenie

Współczesne systemy przemysłowe wymagają precyzyjnej kontroli parametrów procesowych, takich jak temperatura, ciśnienie czy poziom cieczy. W tym kontekście modelowanie i analiza dynamiczna procesów odgrywają ważną rolę w projektowaniu efektywnych układów sterowania. Jednym z istotnych obiektów, które są przedmiotem takich analiz, jest układ dwóch zbiorników z mieszaniem.

Rozważany układ składa się z dwóch cylindrycznych zbiorników, które współpracują w celu uzyskania cieczy o określonych właściwościach przed jej wypływem. Do pierwszego zbiornika doprowadzane są dwa strumienie cieczy: gorącej oraz chłodnej, co umożliwia regulację temperatury mieszaniny. Przepływ cieczy między zbiornikami oraz wypływ z drugiego zbiornika realizowane są za pomocą kryz. Oba zbiorniki wyposażono w mieszadła, co zapewnia jednorodność temperatury cieczy w każdym z nich.

Dynamika tego układu opisana jest za pomocą równań różniczkowych uwzględniających zmiany poziomu cieczy i temperatury w obu zbiornikach. Modele te uwzględniają przepływy objętościowe cieczy, wymianę ciepła z otoczeniem oraz nieliniowe charakterystyki przepływu przez kryzy. Główne sygnały wejściowe stanowią strumienie cieczy gorącej i chłodnej, natomiast wyjściami są poziomy oraz temperatury cieczy w obu zbiornikach.

Celem niniejszej pracy jest analiza dynamicznych właściwości układu, wyznaczenie odpowiedzi na różne wymuszenia, a także opracowanie uproszczonego modelu liniowego umożliwiającego dalsze prace związane z projektowaniem układów sterowania. Realizacja tego celu wymaga przeprowadzenia symulacji przy pomocy programu *MATLAB* oraz wchodzącego w jego skład oprogramowania *SIMULINK*, który pozwoli na zbadanie wpływu parametrów systemu na jego zachowanie dynamiczne oraz ocenę stabilności i możliwości sterowania układem.

W pracy uwzględniono pełną charakterystykę układu, obejmującą analizę odpowiedzi swobodnych i wymuszonych, badanie charakterystyk statycznych i częstotliwościowych, a także proces dyskretyzacji modelu. Wykorzystano założenia podane w specyfikacji zadania, w tym parametry fizyczne zbiorników, kryz i cieczy, co zapewnia zgodność wyników z rzeczywistymi aplikacjami przemysłowymi.

2. Cel i zakres pracy

Celem pracy jest szczegółowe zbadanie dynamicznych właściwości układu dwóch zbiorników z mieszaniem w celu wsparcia projektowania skutecznych systemów sterowania. Kluczowym elementem jest opracowanie modeli matematycznych układu, które umożliwią przeprowadzenie symulacji oraz analizę odpowiedzi na różnorodne wymuszenia.

Zakres pracy obejmuje:

Opracowanie modeli nieliniowych układu, które uwzględniają zmiany poziomu cieczy i temperatury w zbiornikach oraz charakterystyki przepływu przez kryzy.

Wyznaczenie odpowiedzi swobodnych oraz skokowych w celu określenia właściwości dynamicznych systemu.

Przeprowadzenie linearyzacji modelu w punktach równowagi oraz wyznaczenie macierzy opisujących model w przestrzeni stanu.

Analizę charakterystyk statycznych i częstotliwościowych układu, co pozwoli na ocenę wpływu parametrów na jego dynamikę.

Dyskretyzację modelu oraz porównanie wyników dla różnych okresów próbkowania w kontekście projektowania sterowania cyfrowego.

Praca dostarcza kompleksowych narzędzi analitycznych i symulacyjnych wspierających rozwój efektywnych układów sterowania procesowego w środowisku przemysłowym.

3. Analiza matematyczna układu, wyznaczanie odpowiedzi układu oraz charakterystyk

Aby zasymulować jak zachowuje się układ przy różnych wymuszeniach, warunkach początkowych czy jak wyglądają odpowiednie charakterystyki , należy przetłumaczyć równania stanu na język, który będzie zrozumiały dla programów *MATLAB*/*SIMULINK* to znaczy przy użyciu bloków.

3.1. Proces budowy układu

Przenoszenie równań różniczkowych na układ w *SIMULINK* wymaga dekompozycji modelu matematycznego na elementy odpowiadające podstawowym operacją, takim jak sumowanie całkowanie i mnożenie. Każde z równań opisujących dynamikę poziomu cieczy i temperatur w zbiornikach jest traktowane jako osobny podukład w modelu, które odpowiadają wyjściom układu układu.

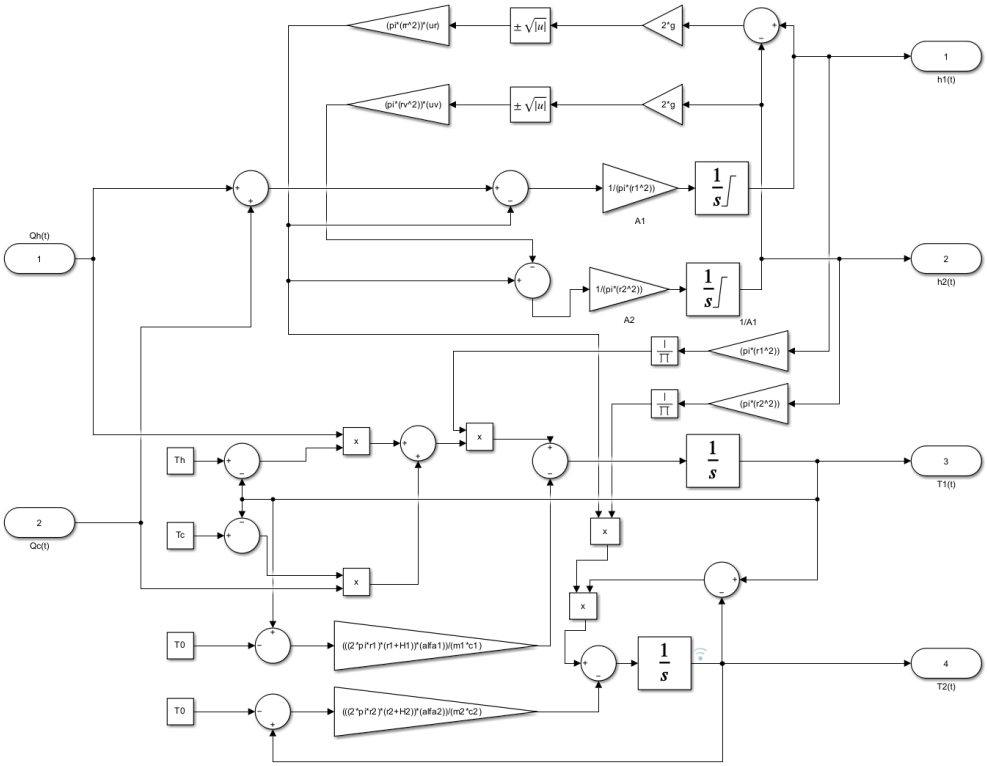
$$\frac{dh_1(t)}{dt} = \frac{1}{A_1}\left(Q_h(t) + Q_c(t) - \mu_r A_r S\sqrt{2g\big(h_1(t) - h_2(t)\big)}\right), h_1(0) = h_{10,} \tag{1.1}$$

$$\frac{dh_2(t)}{dt} = \frac{1}{A_2}\left(\mu_r A_r S\sqrt{2g\big(h_1(t) - h_2(t)\big)} - \mu_V A_V\sqrt{2gh_2(t)}\right), h_2(0) = h_{20,} \tag{1.2}$$

$$\frac{dT_1(t)}{dt} = \frac{1}{A_1 h_1(t)}\Big(Q_h(t)\big(T_h - T_1(t)\big) + Q_c(t)\big(T_c - T_1(t)\big)\Big) - \frac{\alpha_1 A_{o1}}{m_1 c_1}(T_1(t) - T_o), T_1(0) = T_{10} \tag{1.3}$$

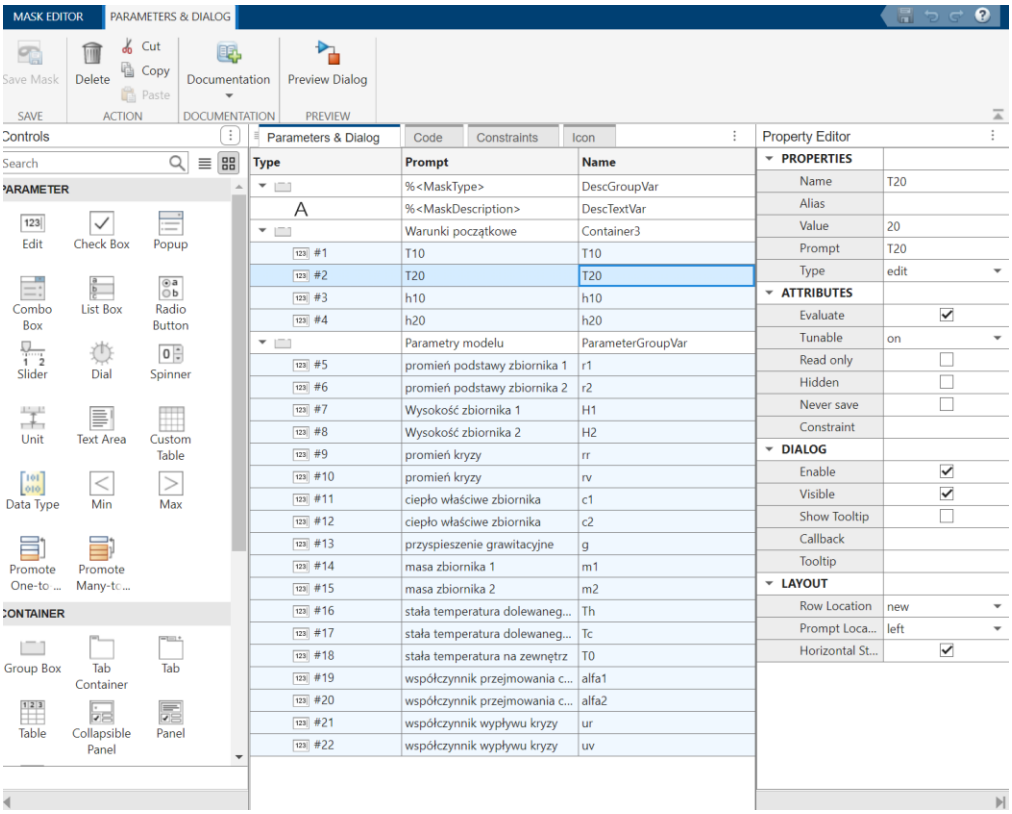
$$\frac{dT_2(t)}{dt} = \frac{1}{A_2 h_2(t)}\left(\mu_r A_r S\sqrt{2g\big(h_1(t) - h_2(t)\big)}\big(T_1(t) - T_2(t)\big)\right) - \frac{\alpha_2 A_{o2}}{m_2 c_2}(T_2(t) - T_o), T_2(0) = T_{20} \tag{1.4}$$

Równania różniczkowe zamieniane są na całkujące za pomocą bloku „integrator”. Blok „Gain” służy do mnożenia sygnału z wartością stałą, oboje z nich mogą być wartością skalarną, wektorem lub macierzą. Dodawanie lub odejmowanie sygnałów wykonuje się za pomocą bloku „Sum”, a mnożenie poprzez użycie bloku „Product”. Stałe wartości reprezentujemy przy użyciu bloku „Constant”. Wejścia i wyjścia otrzymamy dzięki blokom „Inport” oraz „Outport”, mogą one połączyć sygnały z poza systemu do systemu. Blok „Signed Sqrt” realizuje operację pierwiastkowania kwadratowego z zachowaniem znaku argumentu, jest on przydatny w układach w których może wystąpić konieczność pierwiastkowania wartości ujemnych.



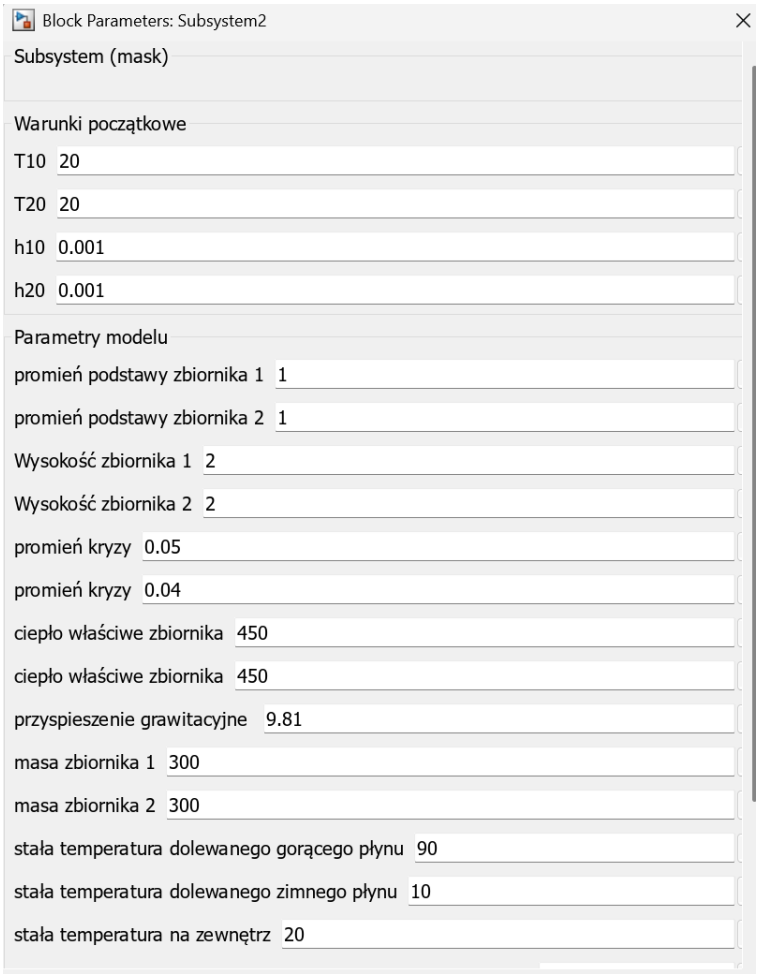
Rys. 1. Układ po przekształceniu równań różniczkowych na bloki w Simulink

Model należy zgrupować przy użyciu klawiszy <ctrl><g>, dzięki temu stworzymy Subsystem, któremu możemy nadać maskę. Maska zapewnia kontrolowany dostęp do danych układu oraz upraszcza graficzny wygląd modelu. Maskę można edytować klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcje „edit mask”, w oknie edytora maski możemy odwołać się do parametrów modelu, nadać im nazwę oraz zmienić przypisane im wartości.



Rys. 2.1. Okno edytora maski

Klikając dwukrotnie na Subsystem otworzy się okno do zmiany parametrów modelu. Dzięki niemu można szybko zmienić wartości parametrów uwzględnionych w masce bez potrzeby wchodzenia ponownie w okno edytora maski.

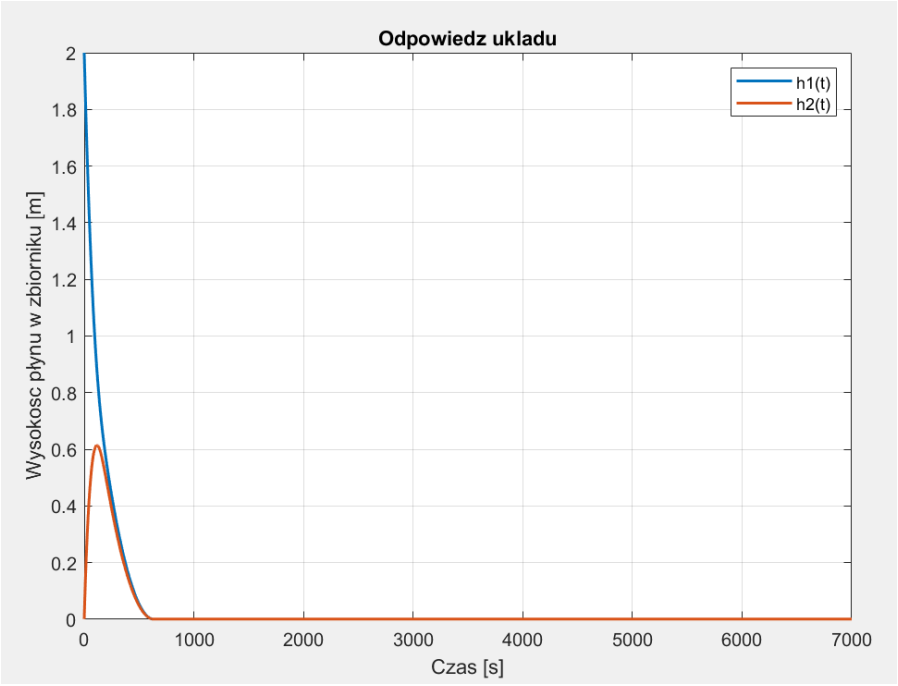


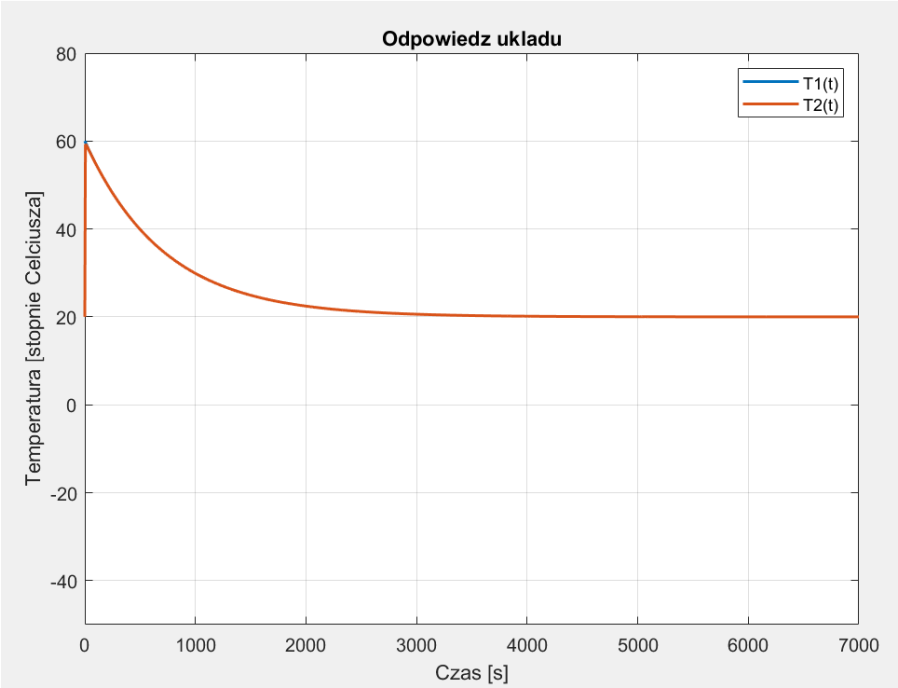
Rys. 2.2. Okno do zmiany parametrów maski

3.2. Wyznaczanie odpowiedzi swobodnych

Odpowiedź swobodna układu to część odpowiedzi systemu dynamicznego (np. opisanego równaniami różniczkowymi lub różnicowymi), która zależy wyłącznie od warunków początkowych układu, takich jak wartości zmiennych stanu w momencie początkowym, i nie uwzględnia wymuszeń zewnętrznych (sygnałów wejściowych). [1]

W przypadku omawianego modelu warunki początkowe Q_h, Q_c są równe 0, warunki początkowe mają wartości: $h_{10} = 2$ m; $h_{20} = 0.001$ m; $T_{10} = 60$ °C; $T_{20} = 20$ °C

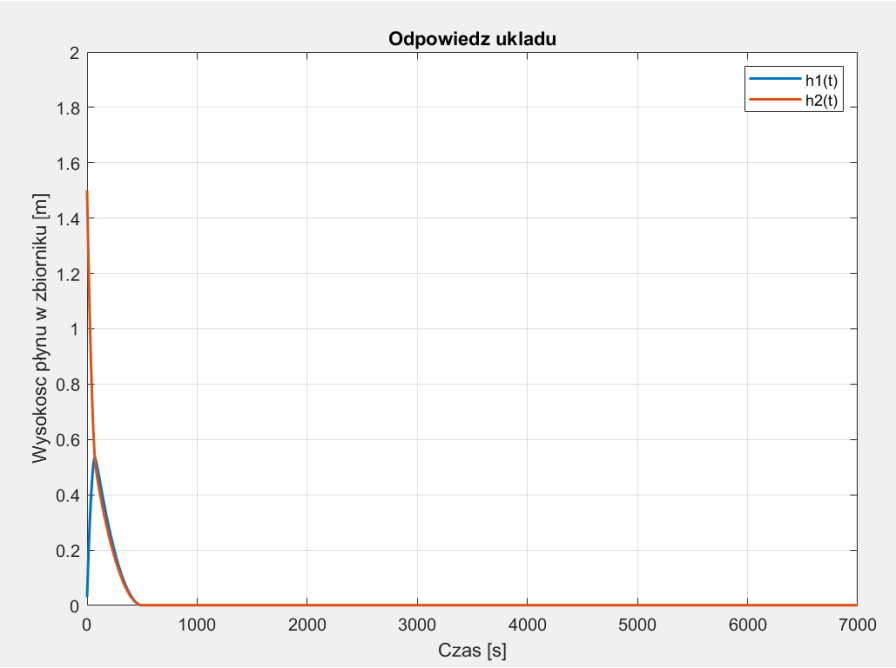


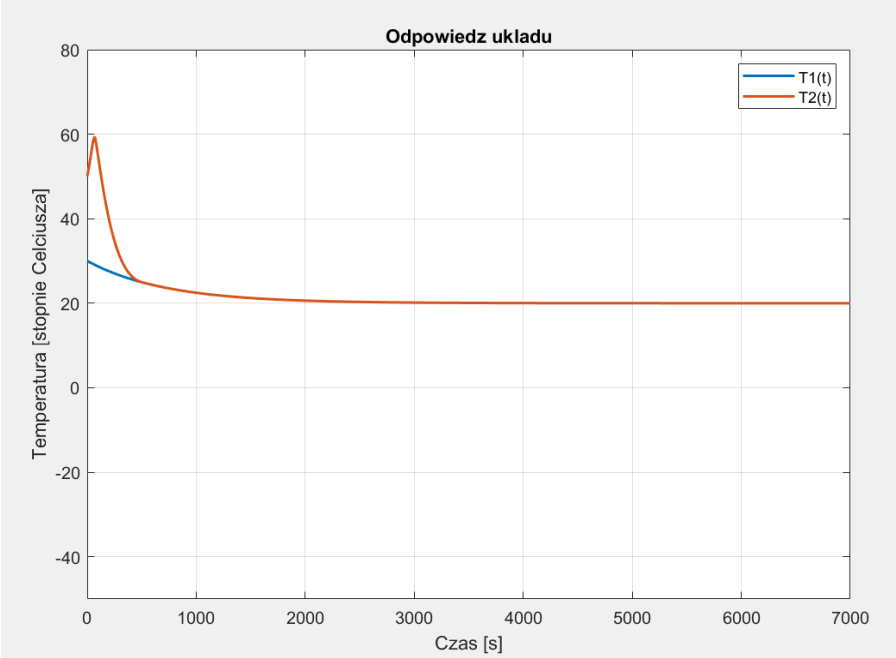


Rys. 3.1. Wykresy odpowiedzi swobodnych przy warunkach początkowych:

$$h_{10} = 2 \text{ m}; h_{20} = 0.001 \text{ m}; T_{10} = 60 \text{ °C}; T_{20} = 20 \text{ °C}$$

a)zmiany wysokości płynu w zbiorniku b)zmiany temperatury cieczy

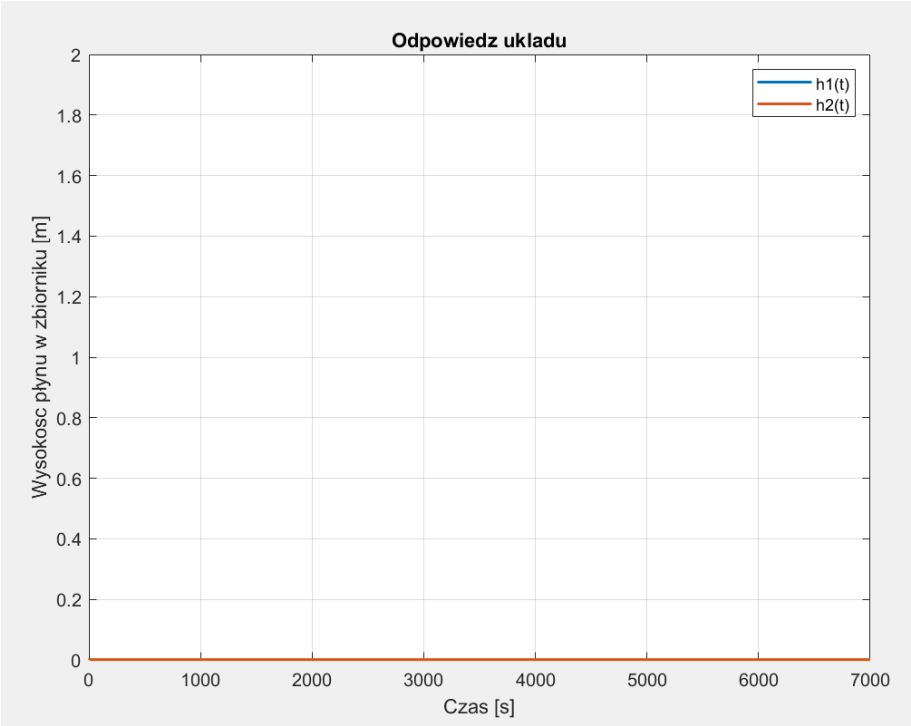


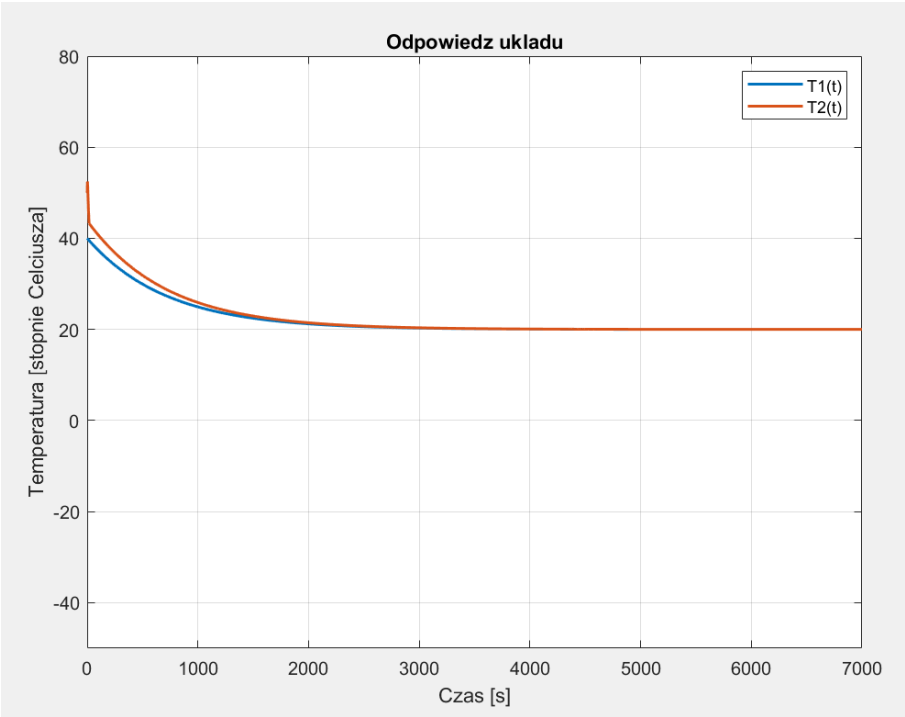


Rys. 3.2. Wykresy odpowiedzi swobodnych przy warunkach początkowych:

$$h_{10} = 0.03 \text{ m}; h_{20} = 1.5 \text{ m}; T_{10} = 30 \text{ °C}; T_{20} = 50 \text{ °C}$$

a)zmiany wysokości płynu w zbiorniku b)zmiany temperatury cieczy





Rys. 3.3. Wykresy odpowiedzi swobodnych przy warunkach początkowych:

$$h_{10} = 0.002\text{m};\ h_{20} = 0.005\ \text{m};\ T_{10} = 40\ ℃;\ T_{20} = 50\ ℃$$

a)zmiany wysokości płynu w zbiorniku b)zmiany temperatury cieczy

Na wykresach Rys. 3.1., Rys. 3.2., Rys. 3.3., można zauważyć co dzieje się gdy do zbiorników nie jest wlewana ciecz, wysokość cieczy oraz temperatura cieczy spadają, ponieważ brak jest dostarczanego płynu do zbiornika, a jednocześnie ciecz jest wylewana

3.3. Wyznaczanie odpowiedzi skokowych

Odpowiedź skokowa to zachowanie układu dynamicznego w odpowiedzi na nagłą zmianę wartości wymuszenia, która przypomina funkcję skokową Heaviside'a. Funkcja skokowa jest idealizacją, w której wymuszenie przechodzi gwałtownie z jednej wartości do innej w sposób ciągły, zazwyczaj z 0 do jakiejś wartości U, w chwili t=0. Analizowanie odpowiedzi skokowej pozwala ocenić dynamikę układu, np. szybkość reakcji, czas narastania, przeregulowanie czy czas ustalania. [2]

W przypadku odpowiedzi skokowej zależy ona wyłącznie od wymuszeń na wejścia układu, a nie od warunków początkowych – odwrotnie jak w odpowiedzi swobodnej. Wartości sygnałów wymuszenia na wejścia układu: $Q_h =$ 0.01 m^3/s, $Q_c =$ 0 m^3/s, po osiągnięciu przez układ nowego stanu równowagi następuje skokowa zmiana wartości na wejście $Q_c =$ 0,01 m^3/s, po czym należy wyznaczyć kolejny stan równowagi.

Stany równowagi dla parametrów : $Q_h =$ 0.01 m^3/s, $Q_c =$ 0.01 m^3/s

Pierwsze wymuszenie:

$h_1(t) =$ 0.3059 m

$h_2(t) =$ 0.2144 m

$T_1(t) =$ 81.72 ℃

$T_2(t) =$ 76.41 ℃

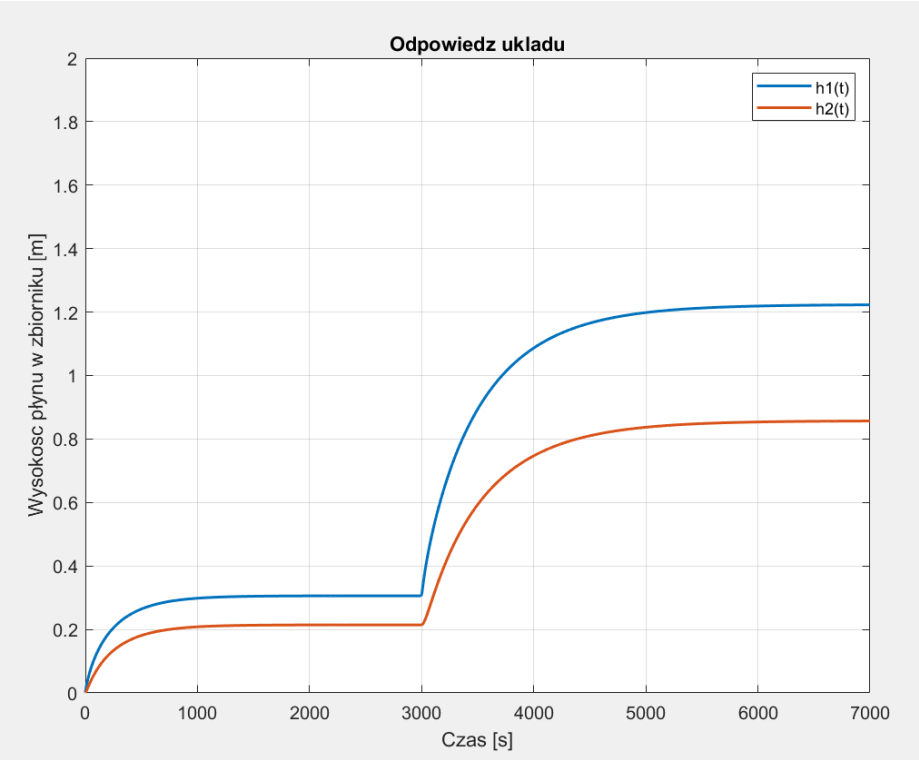
Drugie wymuszenie:

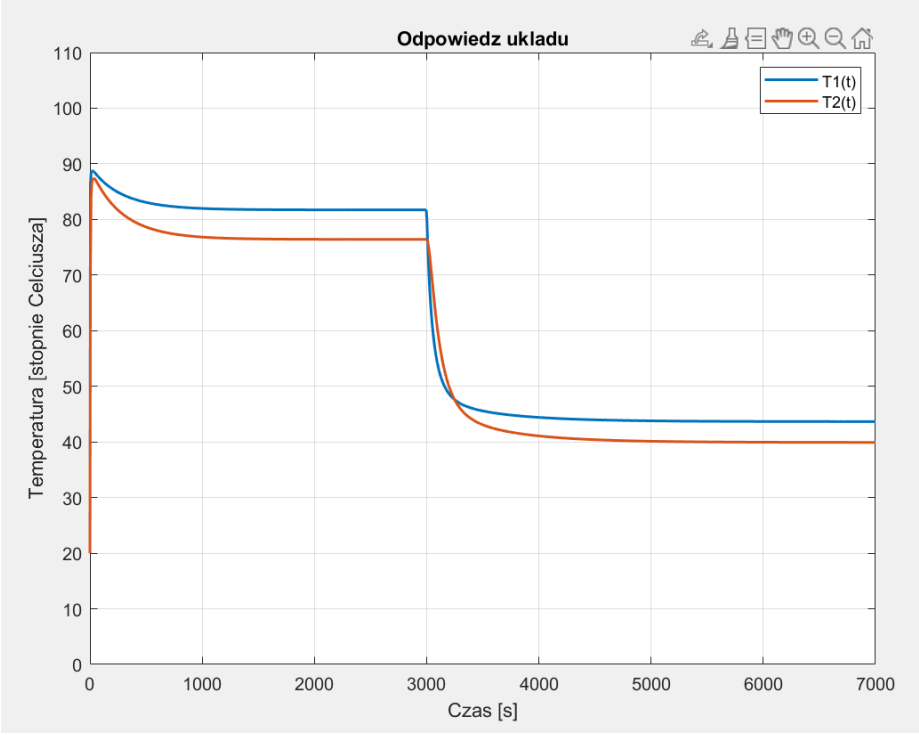
$h_1(t) =$ 1.224 m

$h_2(t) =$ 0.8576 m

$T_1(t) =$ 43.66 ℃

$T_2(t) =$ 39.91 ℃





Rys. 4.1 Wykresy odpowiedzi skokowych przy wymuszeniach:

$$Q_h = 0.01\ \mathrm{m^3/s},\ Q_c = 0.01\ \mathrm{m^3/s}$$

a)zmiany wysokości płynu w zbiorniku b)zmiany temperatury cieczy

Stany równowagi dla parametrów : $Q_h =$ 0,011 m^3/s, $Q_c =$ 0.005 m^3/s

Pierwsze wymuszenie:

$h_1(t) =$ 0.3702 m

$h_2(t) =$ 0.2594 m

$T_1(t) =$ 81.0 ℃

$T_2(t) =$ 76.28 ℃

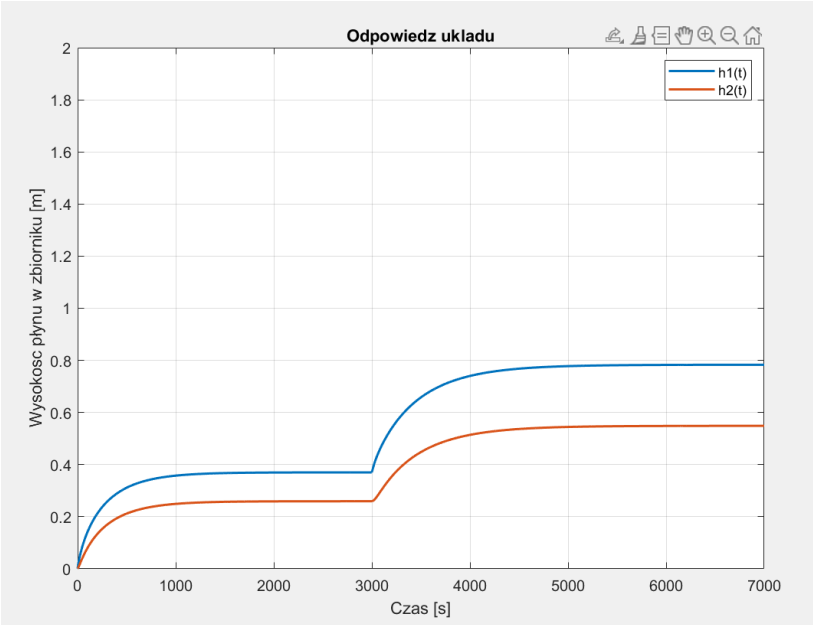
Drugie wymuszenie:

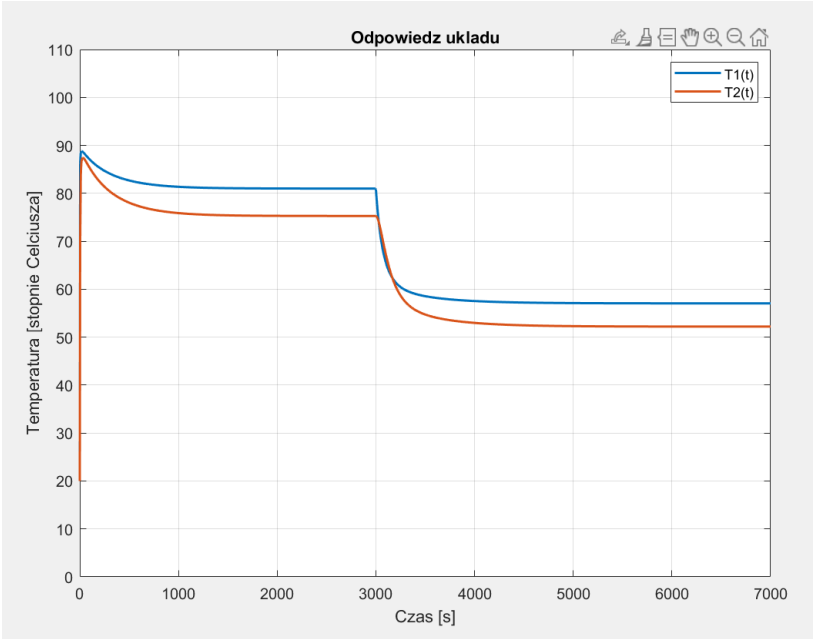
$h_1(t) =$ 0.7832 m

$h_2(t) =$ 0.5489 m

$T_1(t) =$ 57.04 ℃

$T_2(t) =$ 52.2 ℃





Rys. 4.2 Wykresy odpowiedzi skokowych przy wymuszeniach:

$$Q_h = 0.011 \text{ m}^3/\text{s}, Q_c = 0.005 \text{ m}^3/\text{s}$$

a)zmiany wysokości płynu w zbiorniku b)zmiany temperatury cieczy

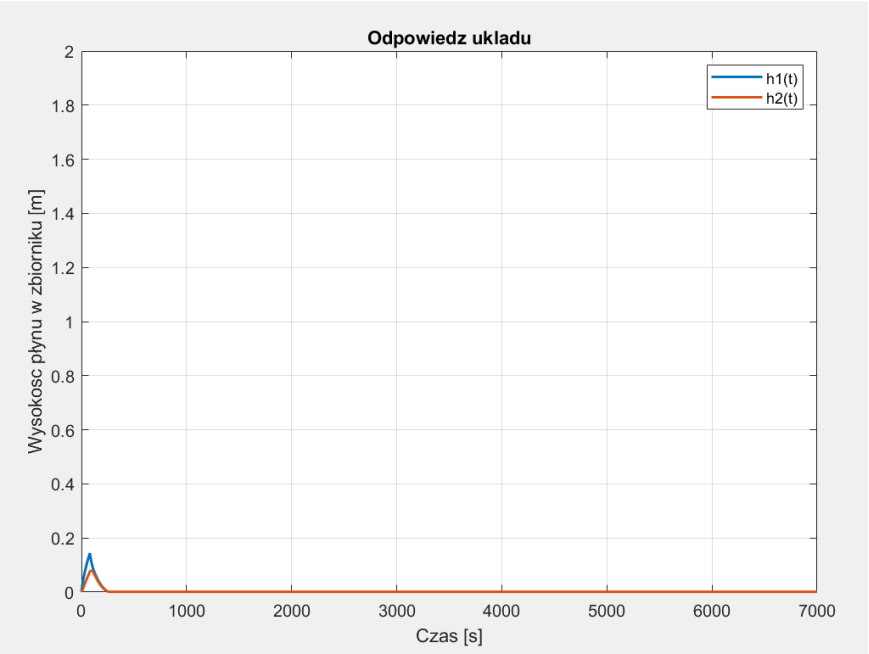
Na wykresach Rys. 4.1., Rys. 4.2., widzimy jak zachowuje się układ przy stałym dopływie cieczy, na początku poziom szybko wzrasta jednak po czasie można zaobserwować ustabilizowanie się układu, co oznacza że przy pewnej wysokości poziomu cieczy

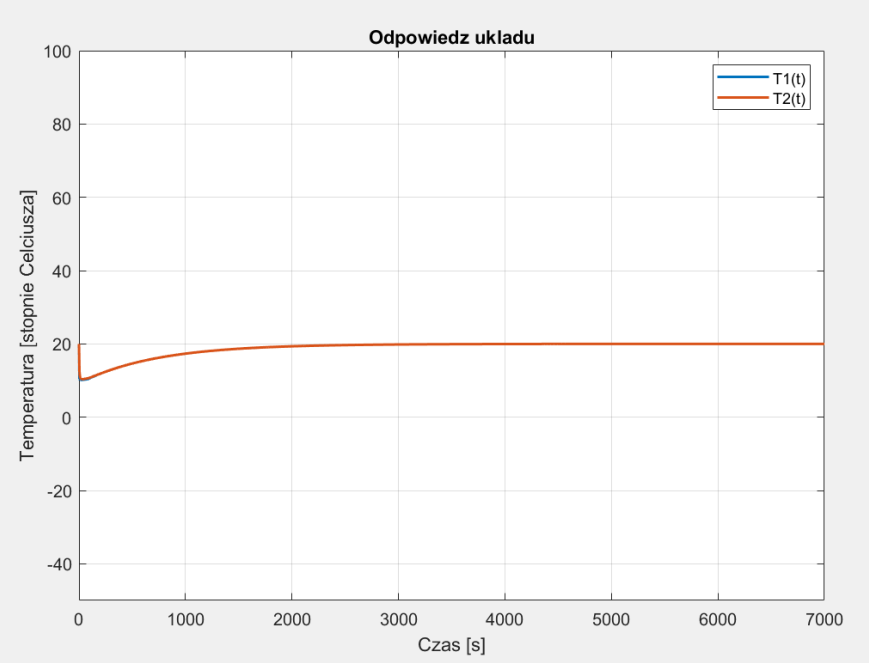
dopływ jest równy wypływowi cieczy ze zbiornika, analogiczna sytuacja występuje w przypadku temperatury cieczy.

3.4. Wyznaczanie odpowiedzi impulsowych

Odpowiedzią impulsową układu nazywamy jego odpowiedź czasową na wymuszenie w postaci impulsu Diraca przy zerowych warunkach początkowych obwodu. Dla wyznaczenia odpowiedzi impulsowej wykorzystuje się pojęcie transmitancji operatorowej *T(s)*. Transformata funkcji impulsowej Diraca jest równa 1. [3]

Delta Diraca przyjmuje nieskończenie dużą wartość w czasie zmierzającym do 0, więc pole takiej funkcji wynosi: $\infty \times \frac{1}{\infty}$, w układzie zastosujemy wartości skończone, funkcja będzie miała powierzchnie $A \times \frac{1}{A}$, dzięki temu otrzymamy przybliżenie funkcji Diraca, wykonane jest to w taki sposób ponieważ funkcje Diraca nie można zasymulować w rzeczywistości. W modelu parametry wejścia mają maksymalną wartość tzn. $Q_h =$ 0,0125 m^3/s, $Q_c =$ 0.0125 m^3/s, aby uzyskać impuls Diraca w parametrach bloku „Step" należy ustawić „Step time" na wartość 80 w ten sposób pole impulsu będzie wynosiło 1.

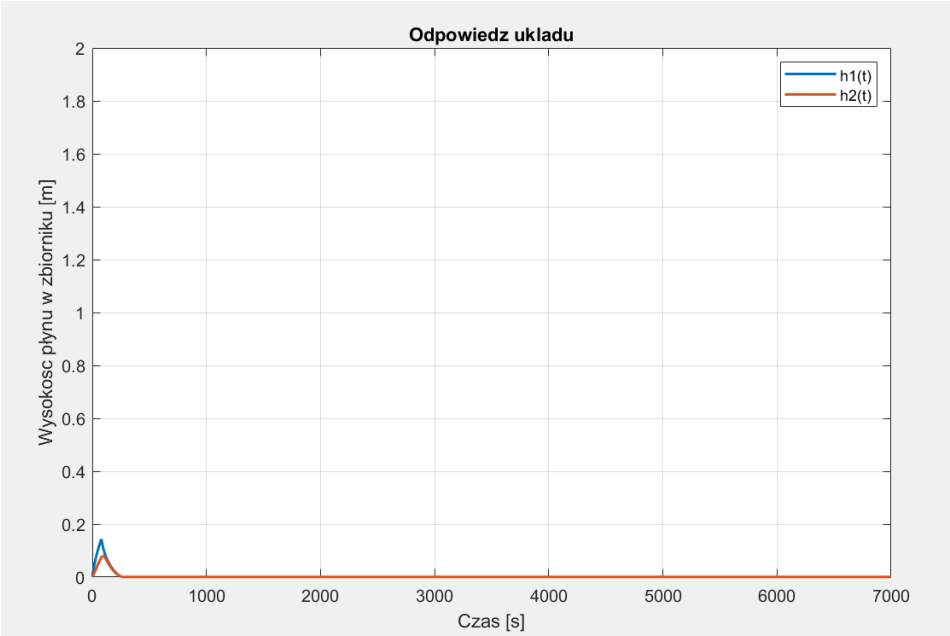


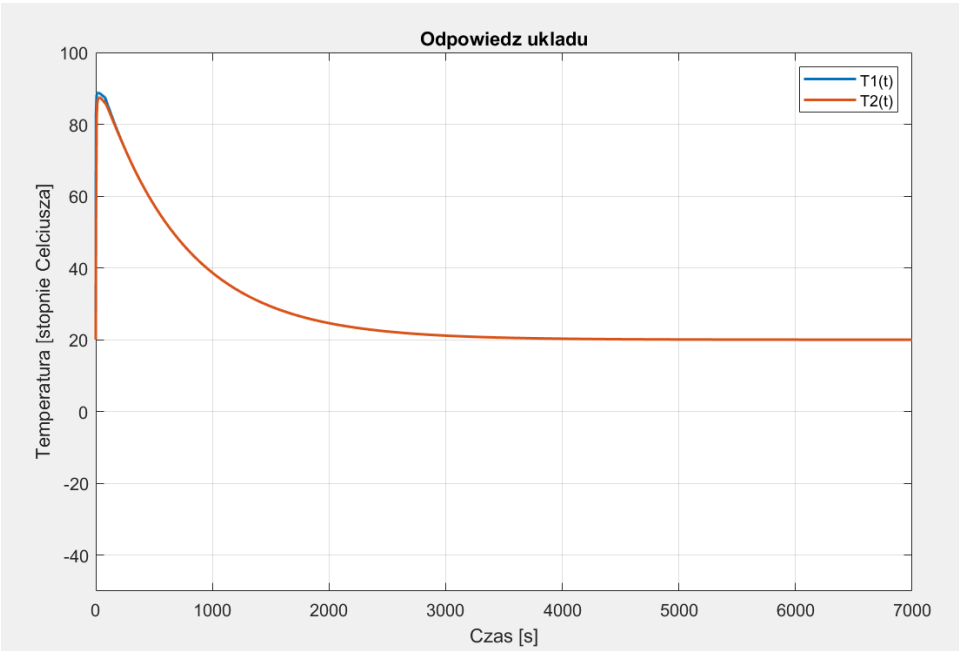


Rys. 5.1 Wykresy odpowiedzi skokowych przy wymuszeniach:

$$Q_h = 0.0125 \text{ m}^3/\text{s}, Q_c = 0 \text{ m}^3/\text{s}$$

a)zmiany wysokości płynu w zbiorniku b)zmiany temperatury cieczy





Rys. 5.2 Wykresy odpowiedzi skokowych przy wymuszeniach:

$$Q_h = 0 \text{ m}^3/\text{s}, Q_c = 0.0125 \text{ m}^3/\text{s}$$

a)zmiany wysokości płynu w zbiorniku b)zmiany temperatury cieczy

3.5. Linearyzacja modelu nieliniowego

Linearyzacja modelu to proces upraszczania nieliniowego modelu układu dynamicznego w celu przybliżenia jego zachowania za pomocą liniowego modelu matematycznego. Polega na znalezieniu liniowego przybliżenia równań nieliniowych w określonym punkcie pracy (równowagi). Dzięki temu analiza systemu i projektowanie sterowania stają się prostsze, ponieważ narzędzia teorii sterowania liniowego są dobrze rozwinięte i łatwiejsze w użyciu. [4]

Linearyzujemy model w celu wyznaczenia macierzy A,B,C,D przyrostowego modelu w przestrzeni stanu oraz jego macierzy transmitacyjnej G(s). Wykonujemy dla 3 wcześniej wyznaczonych punktów równowagi układu.

List. 1. Program linearyzujący model dla 3 punktów równowagi

```
close all
clear all
% Linearyzacja modelu
% [A, B, C, D] = linmod('projekt5', [1.224 0.8576 43.65
39.91], [0.01 0.01]);

[A, B, C, D] = linmod('projekt5', [1.481 1.038 43.16
39.19], [0.011 0.011]);

% [A, B, C, D] = linmod('projekt5', [0.3059 0.2144 46.45
44.18], [0.005 0.005]);

[num1,den1] = ss2tf(A, B, C, D,1)
[num2,den2] = ss2tf(A, B, C, D,1)

pole1 = roots(den1);
pole2 = roots(den2);

zero = roots(num1(1,:));

figure;
plot(real(pole1), imag(pole1), '.', 'DisplayName', 'Bie-
guny Qh', 'MarkerSize', 16);
hold on
plot(real(pole2), imag(pole2), '.', 'DisplayName', 'Bie-
guny Qc', 'MarkerSize', 16);

% Rysowanie zer
plot(real(zero), imag(zero), 'bo', 'DisplayName', 'Ze-
ra','MarkerSize', 16);
```

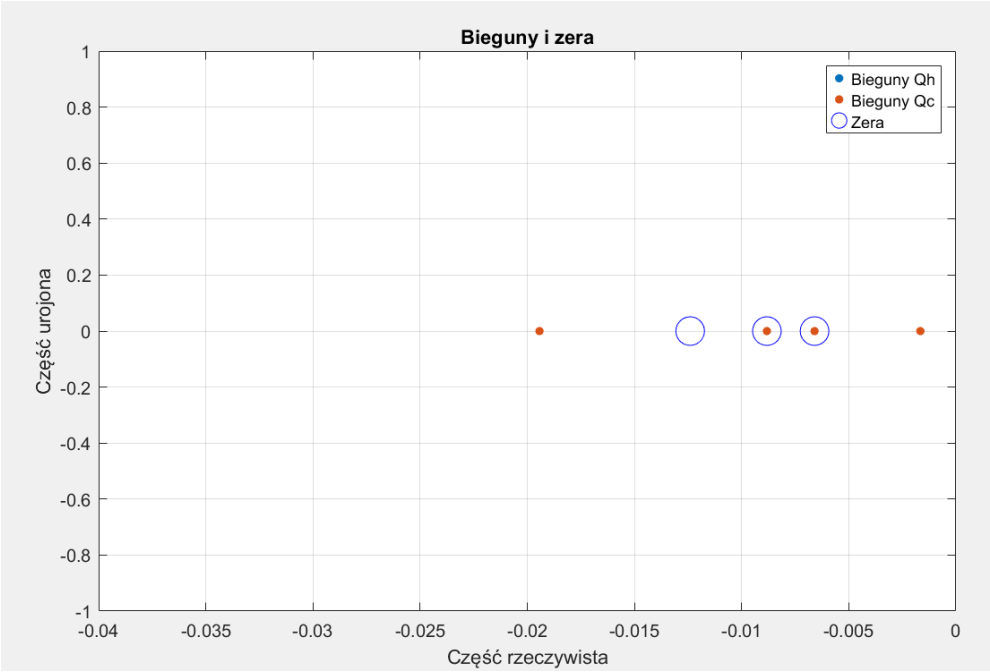
```
% Ustawienia wykresu
grid on;
xlabel('Część rzeczywista');
ylabel('Część urojona');
xlim([-0.04 0]);
title('Bieguny i zera');
legend('show');
```

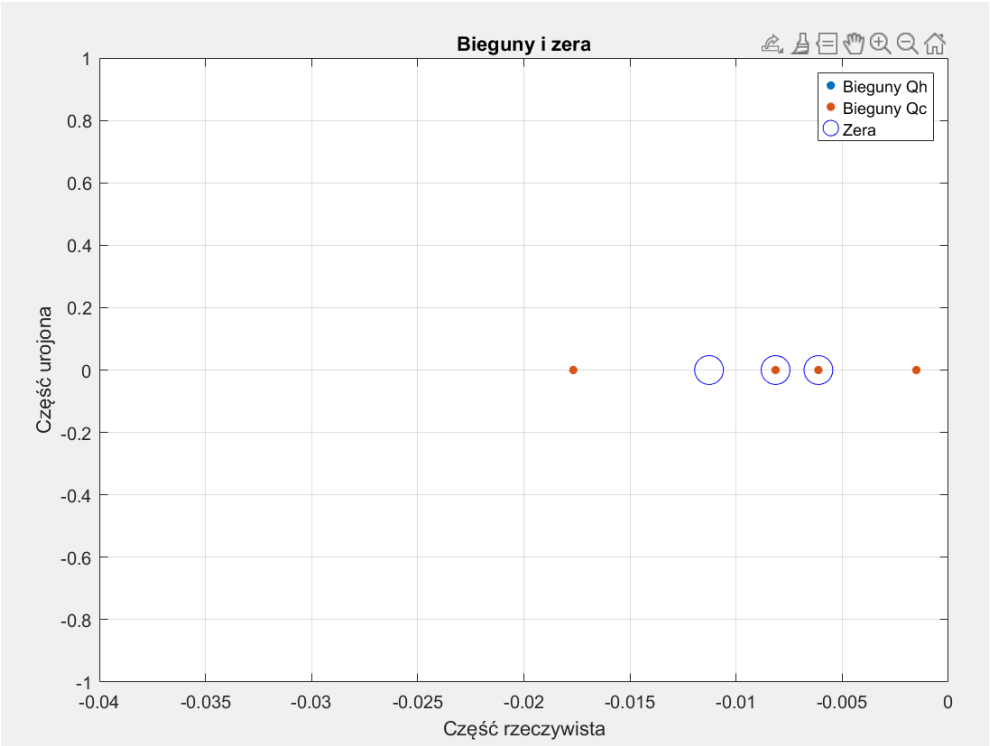
```
A =

   -0.0087    0.0087         0         0
    0.0087   -0.0124         0         0
   -0.0270         0   -0.0066         0
    0.0379   -0.0703    0.0074   -0.0088


B =

    0.3183    0.3183
         0         0
   12.0536   -8.7509
         0         0


C =

     1     0     0     0
     0     1     0     0
     0     0     1     0
     0     0     0     1


D =

     0     0
     0     0
     0     0
     0     0


A =

   -0.0079    0.0079         0         0
    0.0079   -0.0113         0         0
   -0.0218         0   -0.0061         0
    0.0302   -0.0560    0.0067   -0.0081


B =

    0.3183    0.3183
         0         0
   10.0673   -7.1270
         0         0


C =

     1     0     0     0
     0     1     0     0
     0     0     1     0
     0     0     0     1


D =

     0     0
     0     0
     0     0
     0     0
```

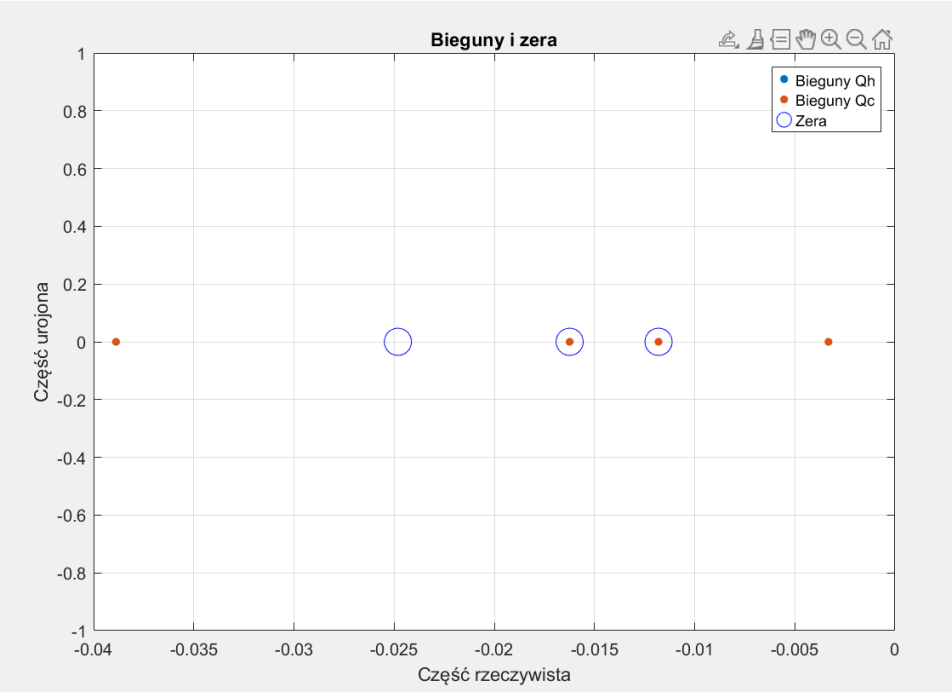
```
A =

   -0.0174    0.0174         0         0
    0.0174   -0.0248         0         0
   -0.1208         0   -0.0118         0
    0.1841   -0.3413    0.0148   -0.0162


B =

    0.3183    0.3183
         0         0
   45.3168  -37.9287
         0         0


C =

     1     0     0     0
     0     1     0     0
     0     0     1     0
     0     0     0     1


D =

     0     0
     0     0
     0     0
     0     0
```

Rys. 6.1. Macierze A,B,C,D dla 3 punktów równowagi

Macierze A,B,C,D w modelu przestrzeni stanów opisują dynamikę i zachowanie układu. Macierz A opisuje zależności między stanami układu a ich pochodnymi w czasie, jak stany wpływają na siebie bez udziału wejść. Macierz B opisuje, jak każde wejście oddziałuje na każdy stan, liczba wierszy to liczba stanów, a ilość kolumn to liczba wejść. Macierz C opisuje zależność między stanami a wyjściami, w przypadku omawianego modelu macierz jednostkowa oznacza że wszystkie stany są jednocześnie jego wyjściami. Macierz D opisuje bezpośredni wpływ wejść na wyjścia na Rys. 6.1 jest ona macierzą zerową ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu wejść na wyjścia w omawianym modelu.


Bieguny i zera
Bieguny Qh
Bieguny Qc
Zera
Część urojona
Część rzeczywista
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-0.04
-0.035
-0.03
-0.025
-0.02
-0.015
-0.01
-0.005
0


Bieguny i zera
Bieguny Qh
Bieguny Qc
Zera
Część urojona
Część rzeczywista
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-0.04
-0.035
-0.03
-0.025
-0.02
-0.015
-0.01
-0.005
0



Rys. 6.2. Zera i bieguny dla 3 stanów równowagi

Na Rys. 6.2. bieguny mają wartości ujemne w części rzeczywistej co oznacza że układ jest stabilny, zera także mają wartości ujemne w części rzeczywistej co świadczy o tym że układ jest minimalnofazowy. W przeciwnym wypadku gdy zera i bieguny znajdują się na dodatniej części rzeczywistej oznacza to że układ jest niestabilny oraz nie minimalnofazowy, co może wpływać na jego zachowanie dynamiczne i możliwość sterowania.

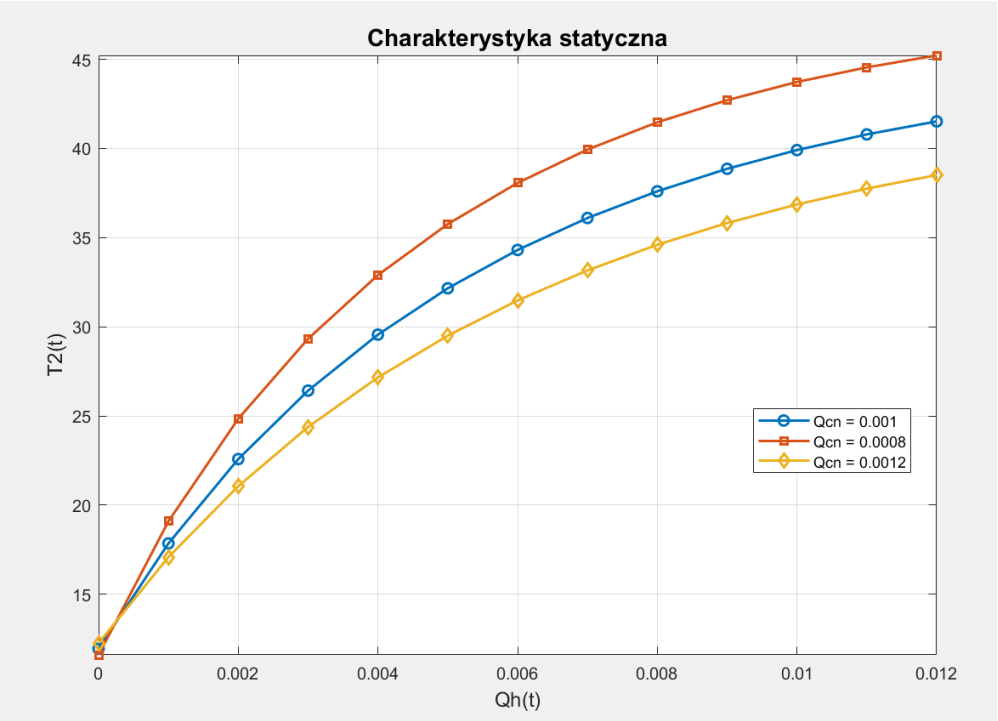
3.6. Badanie charakterystyk statycznych

Charakterystyki statyczne układu opisują, jak jego wyjście zmienia się w odpowiedzi na różne wartości wejściowe, ale w warunkach ustalonych, czyli po tym, jak układ "osiągnie" swoje stabilne zachowanie po zmianach.

Badamy je metodą „punkt po punkcie” tzn. zmieniamy wartości na wejściu $\mathrm{Q_h}$, przy czym wartość Q_c zostaje nie zmieniona. Pomiary wykonujemy w 3 seriach za każdym razem zmieniając wartość Q_c, w pierwszej serii $Q_c =$ 0.01 $\mathrm{m^3/s}$, w drugiej $Q_c =$ 0.008 $\mathrm{m^3/s}$, a trzeciej $Q_c =$ 0.012 $\mathrm{m^3/s}$. Wartość $\mathrm{Q_h}$ będzie zmieniana 12 razy od 0 do 0.012 z inkrementacją co 0.001. Przy każdym pomiarze wszystkie stany muszą osiągnąć stan równowagi.

Qc	0,01	0,008	0,012
Qh	T2	T2	T2
0	11,94	11,6	12,26
0,001	17,85	19,09	17,08
0,002	22,58	24,84	21,06
0,003	26,42	29,33	24,38
0,004	29,56	32,9	27,16
0,005	32,16	35,76	29,5
0,006	34,31	38,07	31,48
0,007	36,1	39,94	33,16
0,008	37,6	41,47	34,6
0,009	38,86	42,71	35,82
0,01	39,91	43,73	36,86
0,011	40,79	44,55	37,75
0,012	41,52	45,22	38,51

Tab. 1. Wartości T_2 dla 36 pomiarów w 3 seriach



Rys. 7. Wykres charakterystyki statycznej

Jak widać na Rys. 7. przy coraz mniejszej wartości na wejściu Q_c zwiększa się temperatura cieczy w zbiorniku. Temperatura wzrasta przy zwiększającej się wartości na wejściu Q_h, jednak zależność ta jest nieliniowa, a przy większych wartościach wykres się „wypłaszcza” co może sugerować że układ osiąga pewne ograniczenie.

3.7. Badanie charakterystyk częstotliwościowych

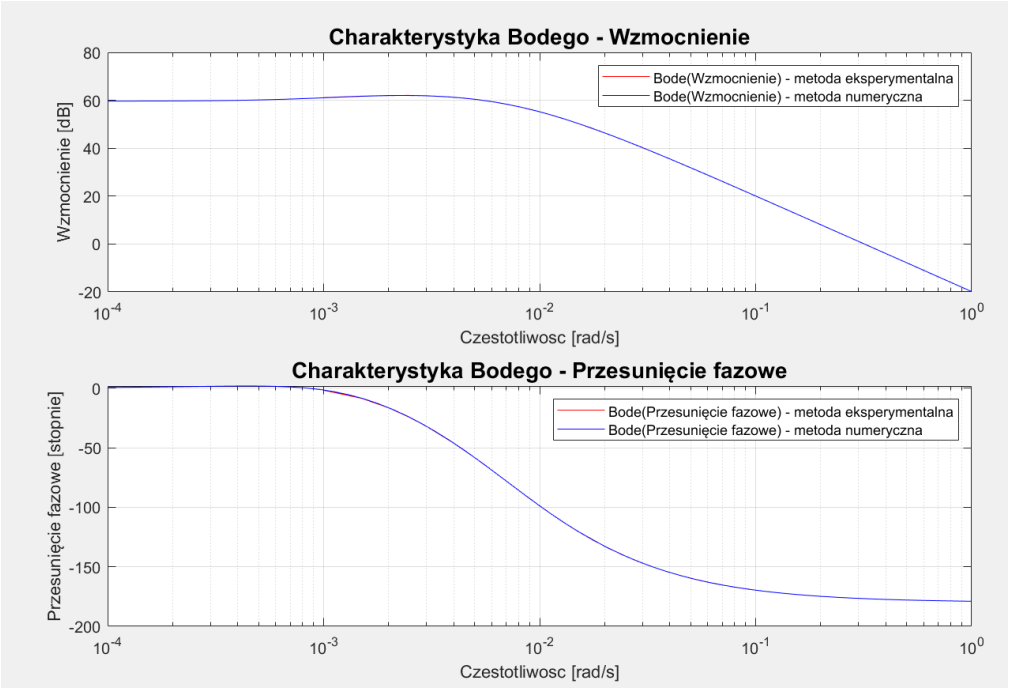
Charakterystyka częstotliwościowa to opis zachowania układu dynamicznego w dziedzinie częstotliwości. Pokazuje, jak amplituda i faza sygnału wyjściowego układu zmieniają się w odpowiedzi na sygnał wejściowy sinusoidalny o różnej częstotliwości. Jest to jedno z podstawowych narzędzi analizy układów liniowych, szeroko stosowane w teorii sterowania i przetwarzaniu sygnałów. [4]

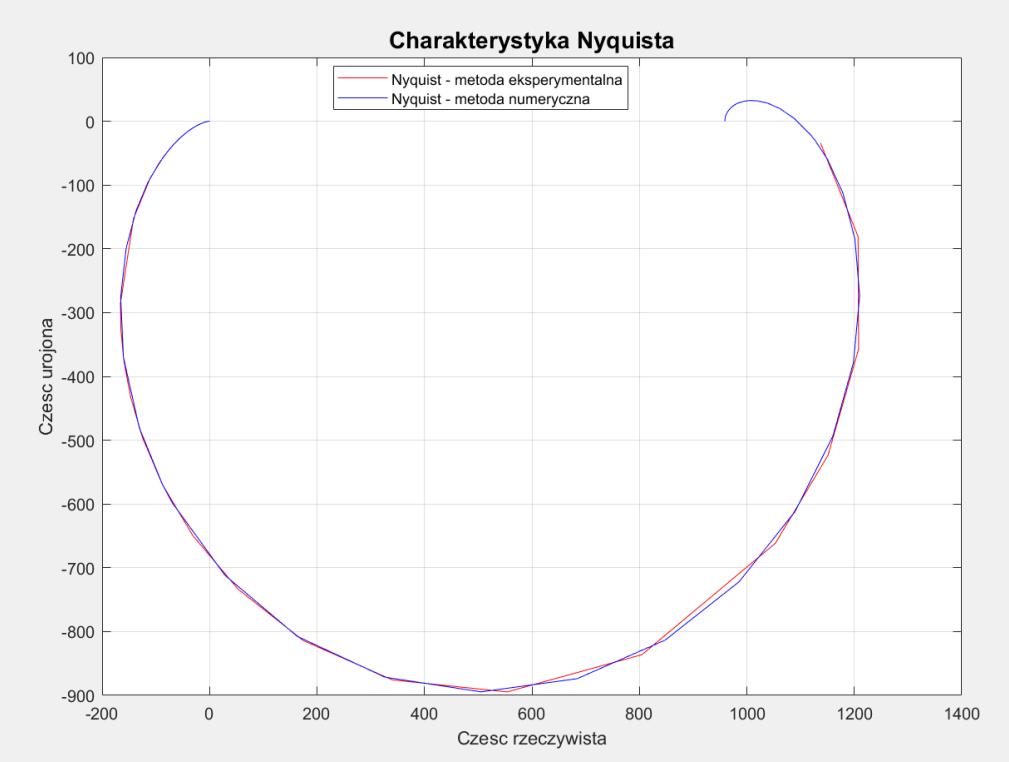
Badanie charakterystyki odbywa się przy stałej wartości wejścia Q_c wynoszącej 0.01 m^3/s. Na wejście Q_h podaje się sygnał sinusoidalny o amplitudzie 0.002 m^3/s oraz nominalnej składowej wynoszącej 0.01 m^3/s. Wykonane zostały 33 pomiary z pulsacją wynoszącą od 0.001 do 0.1 z inkrementacja co 0.0005.

List. 2. Program do wyznaczania charakterystyk Bodego oraz Nyquista

```
clear all
close all

[A, B, C, D] = linmod('ukladdolin', [1.224 0.8576 43.65
39.91], [0.01 0.01]);

[num,den]=ss2tf(A,B,C,D,1);

sys = ss(A,B,C,D);
gs = tf(sys);

[re,im] = nyquist(gs(4,1));

res = squeeze(re);
ims = squeeze(im);

[magbode,phbode,wbode] = bode(gs(4,1))

magbodes = squeeze(magbode);
phbodes = squeeze(phbode);
wbodes = squeeze(wbode);

magbodesdb = mag2db(magbodes)

% Dane
w = [0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0025, 0.0030, 0.0040,
0.0050, 0.0060, 0.0070, 0.0080, 0.0090, 0.0100, 0.0110,
0.0120, 0.0130, 0.0140, 0.0150, 0.0200, 0.0250, 0.0300,
0.0350, 0.0400, 0.0450, 0.0500, 0.0550, 0.0600, 0.0650,
0.0700, 0.0750, 0.0800, 0.0850, 0.0900, 0.0950, 0.1000]
```

```
Re = [1137, 1207, 1208, 1151, 1053, 804.7, 553.7, 340.1,
174.5, 53.52, -31.07, -87.98, -124.7, -147.1, -159.5, -
165, -165.9, -141.7, -110.5, -85.8, -67.56, -54.16, -
44.19, -36.64, -30.81, -26.24, -22.6, -19.65, -17.23, -
15.23, -13.55, -12.14, -10.93, -9.892]
Im = [-34.01, -180.7, -357.2, -523.7, -661.6, -836.2, -
894.6, -875.7, -814.1, -733.9, -649.6, -569.1, -496.1, -
431.6, -375.5, -327.3, -286, -153.1, -89.1, -55.7, -36.87,
-25.56, -18.39, -13.65, -10.39, -8.087, -6.413, -5.168, -
4.225, -3.496, -2.926, -2.472, -2.108, -1.811]
mag = [1137, 1221, 1260, 1264, 1244, 1161, 1052, 939.5,
832.6, 735.8, 650.3, 575.9, 511.5, 455.9, 408, 366.6,
330.6, 208.6, 142, 102.3, 76.96, 59.89, 47.86, 39.1,
32.52, 27.46, 23.49, 20.32, 17.74, 15.63, 13.87, 12.39,
11.13, 10.06]
maglog = [61.12, 61.73, 62.01, 62.04, 61.9, 61.29, 60.44,
59.46, 58.41, 57.34, 56.26, 55.21, 54.18, 53.18, 52.21,
51.28, 50.39, 46.39, 43.05, 40.2, 37.73, 35.55, 33.6,
31.84, 30.24, 28.77, 27.42, 26.16, 24.98, 23.88, 22.84,
21.86, 20.93, 20.05]
ph = [-1.714, -8.515, -16.47, -24.47, -32.13, -46.1, -
58.25, -68.78, -77.9, -85.83, -92.74, -98.79, -104.1, -
108.8, -113, -116.7, -120.1, -132.8, -141.1, -147, -151.4,
-154.7, -157.4, -159.6, -161.4, -162.9, -164.2, -165.3, -
166.2, -167.1, -167.8, -168.5, -169.1, -169.6]

% Tworzenie wykresów
figure;
subplot(2,1,1);
semilogx(w,maglog, 'r-', wbodes, magbodesdb, 'b-');
grid on;
xlabel ('Czestotliwosc [rad/s]');
ylabel ('Wzmocnienie [dB]');
title('Charakterystyka Bodego - Wzmocnienie', 'FontSize',
14);
legend('Bode(Wzmocnienie) - metoda eksperymentalna',
'Bode(Wzmocnienie) - metoda numeryczna')

subplot(2,1,2);
semilogx(w,ph, 'r-', wbodes,phbodes, 'b-');
grid on;
xlabel ('Czestotliwosc [rad/s]');
ylabel ('Przesunięcie fazowe [stopnie]');
title('Charakterystyka Bodego - Przesunięcie fazowe',
'FontSize', 14)
legend('Bode(Przesunięcie fazowe) - metoda eksperymental-
na', 'Bode(Przesunięcie fazowe) - metoda numeryczna')
figure;
plot(Re,Im, 'r-', res, ims, 'b-');
grid on
xlabel ('Czesc rzeczywista');
ylabel ('Czesc urojona');
title('Charakterystyka Nyquista', 'FontSize', 14)
legend('Nyquist - metoda eksperymentalna', 'Nyquist - me-
toda numeryczna')
```





Rys. 8. Charakterystyki częstotliwościowe

a)charakterystyki Bodego wzmocnienia i przesunięcia fazowego

b)charakterystyka Nyquista

Charakterystyka Nyquista przedstawia trajektorię zmienności odpowiedzi układu w płaszczyźnie zespolonej (część rzeczywista i urojona transmitancji). Pokazuje wykres transmitancji widmowej $G\ i\omega$ układu na płaszczyźnie zespolonej dla wartości pulsacji $\omega \in [0, +\infty)$, przy czym: na osi odciętych odkładamy jej część rzeczywistą $P(\omega)$, o na osi rzędnych odkładamy jej część urojoną $Q(\omega)$. [5]

Charakterystyki Bodego przedstawiają odpowiedź układu w postaci dwóch wykresów: wzmocnienia w funkcji częstotliwości – wskazuje, jak amplituda sygnału wyjściowego zmienia się w stosunku do sygnału wejściowego w funkcji częstotliwości (logarytmiczna oś częstotliwości) oraz drugi wykres przedstawiający przesunięcie fazowe w funkcji częstotliwości – Logarytmiczna charakterystyka fazowa pokazuje zależność przesunięcia fazowego $\varphi(\omega)$ w funkcji log10 ω. [1, 5] Wykresy charakterystyki Bodego na Rys. 8. wskazują że model jest układem inercyjnym pierwszego rzędu. Spadek wzmocnienia w wysokich częstotliwościach oznacza, że układ działa jak filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest to urządzenie (lub funkcja matematyczna), które przepuszcza sygnały o niskich częstotliwościach, jednocześnie tłumiąc sygnały o wyższych częstotliwościach.

4. Podsumowanie

W ramach przeprowadzonych analiz oraz symulacji dla układu zbiorników z mieszaniem zrealizowano model matematyczny oparty na równaniach różniczkowych, które opisują zmiany poziomu cieczy oraz temperatur w obu zbiornikach. Model ten uwzględniał podstawowe prawa fizyki, takie jak zachowanie masy i energii, a także zależności przepływowe wynikające z różnicy wysokości poziomów cieczy. Uwzględniono również wpływ parametrów takich jak opory przepływu, powierzchnie otworów wylotowych, przewodnictwo cieplne oraz wydatki cieczy dopływających do układu.

Przeprowadzono symulacje numeryczne w środowisku MATLAB/Simulink, które umożliwiły analizę dynamiki procesu. W trakcie realizacji badań wyznaczono odpowiedź swobodną układu dla początkowych wartości poziomów cieczy i temperatur w zbiornikach. Przeanalizowano odpowiedzi układu na różne wymuszenia, takie jak skokowe zmiany dopływów cieczy oraz temperatury. Zweryfikowano stabilność układu oraz jego zdolność do powrotu do stanu równowagi w odpowiedzi na zaburzenia. Wyznaczanie charakterystyk statycznych układu miało na celu opisanie jego zachowania w stanie ustalonym, tj. w sytuacji, gdy wszystkie procesy dynamiczne (zmienne zależne od czasu) przestały zachodzić, a układ osiągnął równowagę. Można sprawdzić, jak precyzyjnie układ realizuje swoje zadanie w odpowiedzi na zmienne sterujące oraz jak bardzo zmiana wejścia wpływa na wyjście.

Ponadto, w celu lepszego zrozumienia właściwości dynamicznych układu, zlinearyzowano model wokół punktu pracy i określono jego charakterystyki częstotliwościowe, w tym wykresy Bodego i Nyquista. Analizy te pozwoliły na ocenę odpowiedzi układu w dziedzinie częstotliwości oraz identyfikację pasma przenoszenia sygnału, co ma istotne znaczenie w projektowaniu układów sterowania.

Opisane modele i analizy mogą być stosowane w rzeczywistości, np. w Przemyśle chemicznym i farmaceutycznym**:** W układach mieszających stosowanych do reakcji chemicznych, gdzie ważne jest utrzymanie równowagi temperatury, ciśnienia lub stężenia reagentów. W Przemyśle spożywczym**:** W procesach mieszania składników, podczas homogenizacji mleka czy produkcji napojów.

W systemach oczyszczania wody**:** W zbiornikach osadowych lub systemach neutralizacji, gdzie mieszanie wpływa na efektywność usuwania zanieczyszczeń.

Warto zaznaczyć, że modele matematyczne pozwalają na optymalizację takich procesów, zmniejszając koszty energii lub zwiększając wydajność.

Bibliografia

[1] Ogata, K. *Modern Control Engineering*

[2] Franklin G.F., Powell J.D., Emami-Naeini A., *Feedback Control of Dynamic Systems*, Pearson.

[3] https://esezam.okno.pw.edu.pl/mod/book/view.php?id=27&chapterid=407

[4] Kaczorek, T. - *Teoria układów regulacji*, PWN

[5] Krzysztof Bartecki: Modelowanie i identyfikacja – wykład 7 (59)

[6] Krzysztof Bartecki: Modelowanie i identyfikacja – wykład 7 (61)

Podział zadań:

Pszowski – Odpowiedzi swobodne, linearyzacja, charakterystyka statyczna, dokumentacja projektowa

Ogaza – Odpowiedzi skokowe, impulsowe, charakterystyka statyczna, charakterystyki częstotliwościowe